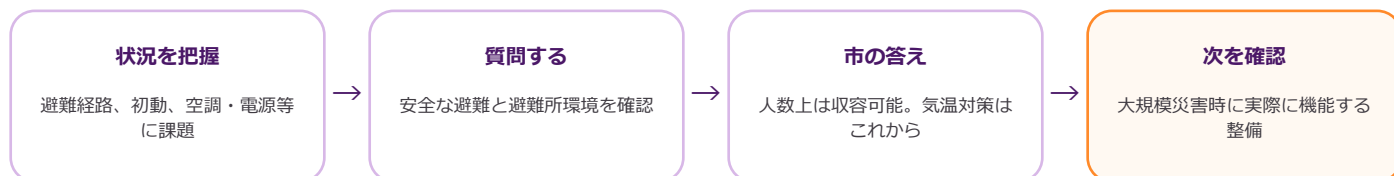


避難所は、安全に避難でき、災害時に実際に生活できる場所として機能する必要がある



一目でわかる | 問題・質問・市の答え

問題	質問	市の答え
避難経路の冠水、職員や通信の被災、体育館の空調・非常用電源・居住区画など、実際の避難に課題があります。	避難経路と代替経路、行政初動、収容能力、体育館空調、非常用電源、プライバシー確保を確認しました。	代替経路や早期避難等に対応。人数上は収容可能ですが、気温への配慮は「これからの取組」と答えました。

最重要の到達点

人数上の収容能力と、夏場に安全な避難所として実際に機能する環境は別であり、気温対策が今後の課題と明らかになったこと

次に確認すること | 当時の方針と未解決点

避難経路	危険箇所は代替経路、早期避難、必要に応じた経路変更で対応
行政初動	震度別参集、チャット・メール、支障事例を毎年のマニュアル改定へ反映
収容能力	屋内避難所89カ所で7,562人。想定避難者3,300人は人数上収容可能
空調・電源	気温配慮はこれからの取組。電源は民間等からの借受けを想定
次の確認	移動式・固定式・複数ルームエアコン、停電時運転、居住区画を比較し、大規模災害時に機能する整備へつなげるか確認

体育館で考えるエアコン3方式

移動式・家庭用ルームエアコン・大型固定式を、コストと災害時の運用性から比較

比較項目	移動式エアコン 日田市の導入事業	家庭用ルームエアコン 北九州市・池田小実証	大型固定式 学校体育館の整備実例
導入・実証の形	指定避難所となる学校体育館の暑さ対策として 移動式エアコンを導入	池田小学校体育館に 26畳用の家庭用エアコン10台を設置して実証	体育館に大型機器を固定設置し、 大空間全体を空調
代表的な消費電力	約2.8-3.7kW／台 大型移動式の代表例	約2.9kW／台 26畳・8kW級の代表例	約7kW／10馬力級1系統 体育館では複数系統を想定
イニシャルコスト	事業総額 約1,936万円 当初1,826.5万円＋6月補正109.5万円 ※移動式なので1校当たりには換算しない	10台実証の設置総額：未公表 「安いと確定した方式」ではなく、 低コスト化できるかを検証している段階	約3,600万円-1億円近く／校 明石市：約3,600万円／小学校（平均） 一宮市：1校1億円近くと説明
北九州が家庭用を 実証した理由	-	・従来方式で全小中学校を整備すると約281億円 ・設置費用・工事負担を抑えられる可能性を検証 ・業務用より調達しやすい家庭用の活用可能性を検討	-
停電時の特徴	○ 必要な場所へ移動し、運転台数を限定しやすい	◎ 1台単位で縮退運転しやすい	△-○ 一部運転は系統構成次第
主なメリット	・移動できる ・局所・部分冷房に使える ・固定工事を抑えられる	・設置費・工事負担低減の可能性 ・調達しやすい ・10台を分散配置し必要台数だけ運転可能 ・報道時は稼働前より約3℃低下した例	・体育館全体の空調向き ・通常利用時の運用が容易 ・恒久設備として管理しやすい
注意点	・体育館全体を均一に冷やす用途には限界 ・排熱・移動・設置作業が必要	・設置総額と最終検証結果は未公表 ・配管・室外機・電源回路が増える ・低コスト性は今後の検証対象	・断熱、受変電設備、高所工事等で費用が変動 ・停電時の必要電力が大きくなりやすい

読み方

家庭用ルームエアコンは「安いことが実証済み」なのではありません。
北九州市は、全校整備の大きな財政負担を背景に、家庭用を複数台使うことで、設置・工事負担を抑えながら必要な冷房効果を得られるかを検証しています。

研究・実験・検証 | 概要と結論

防災は体育館空調の実証、熱中症は高齢者へのエアコン・電気代支援を想定した研究。

防災 | 体育館空調

長野市	移動式空調	北九州市	家庭用10台
概要	断熱性の低い社会体育館で移動式空調を実証。	概要	池田小学校体育館で家庭用ルームエアコンの大空間利用を実証。
何をしたか	・「ヒエスポ」7.1kW×4台 ・2体育館で温湿度を測定、空調なし体育館とも比較 ・利用者アンケート＋気密状態に近づけた追加実験	何をしたか	・壁面に家庭用ルームエアコン10台 ・温湿度、冷暖房効果、エネルギー効率、運用面を評価 ・夏季：2026年7月1日-17日（冬季は別途）
結論	・ある程度の熱中症予防効果は可能 ・ただし運用課題が大きく、無人体育館では固定式が望ましい	結論	・目的は学校施設へのモデルケース構築 ・9月9日時点で市公式の最終結果は未公表